Tarea 1 Sistemas Empotrados

otoño 2026

Alumno: Morante Luna Israel

NRC materia: 25663

Investigar los siguientes conceptos:

1. Define el concepto de Sistema Empotrado.
   Un sistema empotrado o embebido es la combinación de hardware y software el objetivo de realizar tareas de control, esto cuentan con una limitada interfaz de usuario y se denominan empotrados debido a que usualmente forman parte de un sistema completo o con funcionalidades más grandes.
2. ¿Qué tipos de sistemas empotrados existen?
   - Sistemas embebidos en electrónica de consumo: Estos sistemas se encuentran en dispositivos como teléfonos móviles, relojes inteligentes, electrodomésticos, televisores, sistemas de audio, etc.
   - Sistemas embebidos en automóviles: Presentes en vehículos modernos, controlan funciones como el sistema de frenos antibloqueo (ABS), la gestión del motor, la conectividad, el sistema de entretenimiento y la seguridad.
   - Sistemas embebidos industriales: Se utilizan en maquinaria y equipos industriales para el control y la monitorización de procesos, sistemas de automatización de fábricas, robótica industrial y sistemas de control de calidad.
   - Sistemas embebidos en dispositivos médicos: Se utilizan en equipos médicos como monitores de signos vitales, marcapasos, bombas de infusión, equipos de imagen médica, entre otros, para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.
   - Sistemas embebidos en sistemas de comunicación: Estos sistemas se encuentran en dispositivos de comunicación como enrutadores, puntos de acceso Wi-Fi, sistemas de telecomunicaciones y equipos de red.
   - Sistemas embebidos en sistemas de seguridad: Se utilizan en sistemas de seguridad y vigilancia, como cámaras de seguridad, sistemas de alarma, control de acceso, cerraduras electrónicas, etc.
3. ¿Qué compañías se dedican a fabricar sistemas empotrados?
   - Bosch
   - AMD
   - Intel
   - TP-Link

Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca

Tarea 1 Sistemas Empotrados

otoño 2026

4. ¿Qué sistema empotrado utilizaras para realizar el proyecto final?
   Sistema embebido de electrónica de consumo
5. ¿Es posible que tu desarrolle un sistema empotrado?
   Si, partiendo del estudio, propuesta y organización de este.

Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca